ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Induction magnétique

PARTIE 01

Expériences de Faraday & Lenz

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · INDUCTION MAGNÉTIQUE · PARTIE 01

Expériences de Faraday *& Lenz*

Pourquoi la lampe de ton vélo s'allume-t-elle dès que tu pédales, et pourquoi s'éteint-elle quand tu roules au ralenti ? Parce qu'un aimant tourne près d'une bobine et que, quelque part, un champ magnétique varie. C'est le phénomène d'induction : il fabrique du courant électrique à partir de mouvement. Dans cette partie, tu refais les expériences fondatrices de Faraday, tu découvres la condition indispensable à toute induction, puis tu apprends la loi de Lenz, la boussole qui donne le sens du courant induit.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Trois objets du quotidien qui cachent l'induction

01 L'expérience fondatrice : aimant + bobine

02 La condition essentielle : un flux qui varie

03 La loi de Lenz : s'opposer à la cause

04 Applications : freinage et énergie

05 Synthèse : la méthode en un coup d'œil

Trois objets du quotidien qui cachent l'induction

Commence par un réflexe : regarde autour de toi et cherche un objet qui fabrique du courant électrique sans pile ni batterie. Tu en trouveras plus que tu ne crois, et les trois stars de cette page sont probablement passées près de toi aujourd'hui.

La dynamo du vélo. Quand tu pédales, une petite roue frottant sur le pneu fait tourner un aimant devant une bobine : la lampe s'allume. Tu pédales, tu produis de l'électricité — et tu sens même que c'est plus dur de pédaler quand la lampe éclaire. Retiens ce détail, il explique tout le chapitre.

La plaque de cuisson à induction. Sous la vitre, une bobine crée un champ magnétique qui change très rapidement. Ce champ variable déclenche des courants électriques dans le fond métallique de la casserole, et ces courants la chauffent directement. Pas de résistance rouge, pas de flamme : juste du magnétisme qui varie.

La centrale électrique. Un barrage, une centrale au gaz ou une éolienne font tourner à grande vitesse l'électroaimant d'un alternateur : c'est ainsi que naît presque toute l'électricité du réseau, y compris celle que le futur barrage de Kandadji produira un jour pour le Niger.

🔑 **Le fil rouge du chapitre —** Dès qu'un champ magnétique varie à travers un circuit, un courant peut naître dans ce circuit. Tout le chapitre répond à trois questions : *pourquoi* le courant apparaît-il, *combien* de volts produit-il, et *dans quel sens* circule-t-il ?

L'expérience fondatrice : l'aimant et la bobine

Le matériel est simple : une bobine de fil de cuivre, un galvanomètre (un appareil très sensible qui détecte les faibles courants et dont l'aiguille dévie d'un côté ou de l'autre selon le sens du courant), et un aimant droit. Relie la bobine au galvanomètre, puis approche lentement l'aimant de la bobine. L'aiguille dévie : un courant circule, alors qu'aucune pile n'est branchée. C'est exactement l'expérience que Michael Faraday a systématisée en 1831.

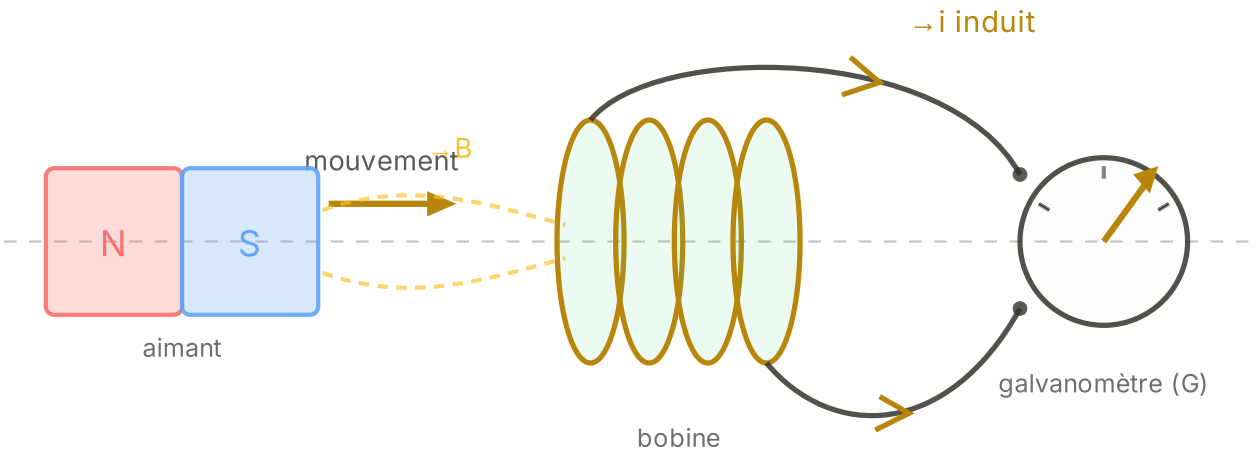


Schéma 1 — L'aimant s'approche de la bobine : un courant induit circule et le galvanomètre dévie.

Déroule maintenant l'expérience complète, geste par geste, et observe l'aiguille à chaque étape :

1 On approche l'aimant

L'aiguille du galvanomètre dévie pendant le mouvement : un courant induit circule dans la bobine. Dès que l'aimant s'arrête, l'aiguille revient à zéro.

2 **On garde l'aimant immobile**

Aucune déviation, même si l'aimant est puissant et profondément enfoncé dans la bobine. Le champ existe pourtant bien : il ne varie pas.

3 **On retire l'aimant**

L'aiguille dévie à nouveau, mais dans l'autre sens : le courant induit a changé de direction parce que la cause a changé de signe.

4 **On accélère le mouvement**

Plus l'aimant va vite, plus la déviation est grande : le courant induit dépend de la rapidité de la variation, pas de la taille de l'aimant.

🔑 **Définition officielle —** Phénomène d'induction : lorsqu'un champ magnétique *variable* traverse un circuit fermé, il apparaît dans ce circuit un courant électrique appelé **courant induit**. La cause de ce courant est une force électromotrice (f.é.m.) induite, notée e, exprimée en volts (V).

Explication intuitive : imagine le champ de l'aimant comme un filet de lignes de champ qui traversent la bobine. Tant que ce filet traverse la bobine sans changer — même nombre de lignes, même orientation — la bobine reste parfaitement indifférente. Mais dès que le nombre de lignes qui la traversent augmente ou diminue, la bobine « s'en aperçoit » et réagit en créant un courant. Ce « nombre de lignes qui traversent la surface » porte un nom : c'est le **flux magnétique** Φ, que tu mesureras précisément en partie 02.

⚠️ **Piège d'examen —** Un aimant immobile au centre d'une bobine ne produit **aucun** courant, même très puissant. Ce n'est pas le champ qui fait le courant, c'est sa **variation**. Si tu oublies cela, tu perds des points à presque chaque exercice d'induction.

02 NOTION 2

La condition essentielle : un flux qui varie

Faraday n'a pas arrêté son exploration à l'aimant qu'on promène. Il a montré qu'il existe plusieurs façons de faire varier le champ à travers une bobine, et qu'elles produisent toutes le même effet. Deux variantes sont à connaître absolument pour le Bac.

Deuxième expérience : la bobine bouge, l'aimant est fixe. Si tu déplaces la bobine elle-même devant un aimant immobile, le galvanomètre dévie exactement comme avant. Seul le mouvement *relatif* entre l'aimant et la bobine compte : impossible pour la bobine de savoir « qui bouge des deux ».

Troisième expérience : deux bobines et un interrupteur. Place deux bobines fixes l'une en face de l'autre. La première est branchée à une pile à travers un interrupteur, la seconde au galvanomètre. À la fermeture de l'interrupteur, l'aiguille dévie un instant ; pendant que le courant circule de façon constante, plus rien ; à l'ouverture, déviation brève en sens inverse. Le courant de la première bobine crée un champ : tant qu'il s'établit ou se coupe, il varie, et c'est cette variation qui induit un courant dans la seconde.

La grandeur clé : le flux magnétique (aperçu)

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$$

Φ mesure « la quantité de champ » qui traverse la surface de la bobine. Définition précise, unités et cas particuliers en partie 02 — retiens déjà son nom, tu en entendra parler dans tout le chapitre.

La règle d'or de l'induction : $\Delta\Phi \neq 0 \Rightarrow i_{induit} \neq 0$ et $\Delta\Phi = 0 \Rightarrow i_{induit} = 0$.

Tu remarques qu'il y a trois façons de faire varier ce flux : changer le champ B (électroaimant qu'on allume), changer la surface S (spire qui sort d'une zone de champ), ou changer l'orientation θ (spire qui tourne). Ces trois leviers, tu les retrouveras dans chaque exercice du chapitre : les parties 02 et 03 en feront le tour l'un après l'autre.

⚠️ **Piège d'examen —** Le courant induit est **bref et transitoire** : il n'existe que pendant la variation. Si l'aiguille du galvanomètre reste collée à zéro, ce n'est pas l'appareil qui est cassé, c'est le flux qui a cessé de varier.

La loi de Lenz : s'opposer à la cause

Reste la troisième question : dans quel sens circule le courant induit ? C'est le physicien allemand Heinrich Lenz qui y répond en 1834, avec une loi d'une élégance redoutable. Elle ne contient aucun calcul, mais elle règle tous les problèmes de sens du chapitre.

🔑 **Définition officielle — Loi de Lenz :** le courant induit circule toujours dans un tel sens que, **par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui donne naissance**. Si la cause est l'approche d'un aimant, la bobine le repousse ; si la cause est son éloignement, la bobine l'attire.

Explication intuitive : la bobine se comporte comme un être paresseux qui déteste le changement. Le courant induit crée à son tour un champ magnétique, et ce champ réagit contre ce qui l'a fait naître. La nature « freine » toute cause d'induction — tu vas voir que ce n'est pas de la mauvaise humeur, mais de la conservation de l'énergie. Voici les deux situations fondamentales, côte à côte :

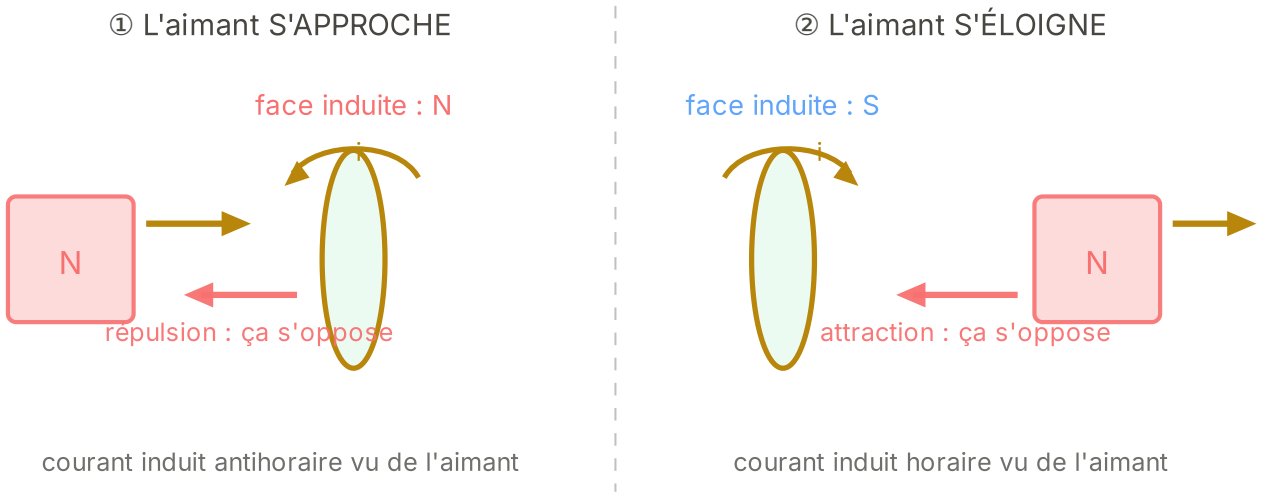


Schéma 2 — Face induite : pôle qui repousse à l'approche, pôle qui attire à l'éloignement.

📝 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA FACE NORD D'UN AIMANT S'APPROCHE DE LA BOBINE

Énoncé : un aimant présente sa face **nord** devant la bobine et on l'en rapproche. Déterminer le pôle induit sur la face de la bobine en regard, puis le sens du courant induit.

1 **Je repère la cause**

L'aimant s'approche : le champ à travers la bobine augmente, donc le flux Φ varie. C'est cette variation qui est la cause du courant induit.

2 **J'applique l'énoncé de Lenz**

Le courant induit doit s'opposer à la cause, c'est-à-dire à l'approche de l'aimant : la bobine doit donc **repousser** l'aimant.

3 **J'en déduis le pôle induit**

Pour repousser une face nord, la face de la bobine en regard doit être elle aussi un pôle **nord** (deux pôles de même nom se repoussent).

4 **J'en déduis le sens du courant**

Une face vue comme un pôle nord correspond à un courant **antihoraire vu depuis ce côté** : le courant induit est antihoraire vu de l'aimant, et le galvanomètre dévie du côté correspondant. Si l'aimant s'éloignait au lieu de s'approcher, tous ces résultats s'inverseraient.

✅ Résultat : face induite = pôle **N** (répulsion) ; courant induit **antihoraire vu de l'aimant**.

⚠️ **Piège d'examen —** Ne cherche jamais le sens du courant induit « en suivant le champ avec l'œil » : c'est la loi de **Lenz** qui le donne. Et attention, le sens du courant dépend du sens de bobinage du fil, mais le pôle induit, lui, n'en dépend pas : Lenz impose toujours la répulsion à l'approche et l'attraction à l'éloignement.

Applications : freinage et énergie

La loi de Lenz n'est pas une curiosité de laboratoire : elle fait fonctionner des objets que tu connais. Sur une **plaque à induction**, le champ variable de la bobine crée des courants induits dans le fond de la casserole, et la résistance électrique du métal les transforme en chaleur. Dans les **freins à courants de Foucault** de certains tramways et manèges, une plaque de métal passe entre les pôles d'un électroaimant : les courants induits qui y naissent s'opposent à son mouvement, et le véhicule freine sans jamais toucher la roue.

Et souviens-toi de la dynamo de vélo : quand la lampe éclaire, pédaler demande plus d'effort. Pourquoi ? Parce que le courant induit, par ses effets, s'oppose à la rotation qui le fait naître. Tu dois vaincre cette opposition, et l'énergie que tu dépenses en plus ne disparaît pas : elle devient l'énergie électrique de la lampe. C'est la traduction énergétique de la loi de Lenz.

Bilan énergétique de toute induction : travail fourni contre l'opposition ⇒ énergie électrique produite. Rien ne se crée, tout se convertit.

C'est même une question de survie pour la physique : si le courant induit *aidait* au lieu de s'opposer, un aimant qu'on lâcherait près d'une bobine serait accéléré par elle, produirait plus de courant, serait encore plus accéléré… et l'on fabriquerait de l'énergie à partir de rien, un mouvement perpétuel interdit par le principe de conservation de l'énergie. Lenz, sans le dire, protège ce principe.

🎯 EXERCICE D'APPLICATION — INTERPRÉTER DEUX SITUATIONS AVEC LENZ

Énoncé : un aimant présente sa face **sud** devant une bobine et on l'**éloigne**. a) Quel pôle apparaît sur la face de la bobine en regard ? b) Quel est le sens du courant induit vu de l'aimant ? c) Un camarade propose : « si la bobine devenait attractive au lieu de répulsive, l'expérience serait encore plus spectaculaire ». Explique pourquoi la nature l'interdit.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Situation a) : j'identifie la cause**

L'aimant s'éloigne : le flux à travers la bobine diminue. Pour s'opposer à cette diminution, la bobine doit **retenir** l'aimant, donc l'attirer.

2 **Situation a) : j'en déduis le pôle**

Pour attirer une face sud, la face de la bobine en regard doit être un pôle **sud** : c'est le pôle induit.

3 **Situation b) : sens du courant**

Une face vue comme un pôle sud correspond à un courant **horaire vu de ce côté** : le courant induit est horaire vu de l'aimant, sens inverse du cas « approche » de l'exemple précédent.

4 **Situation c) : pourquoi l'attraction est impossible**

Si la face devenait un pôle nord, elle attirerait l'aimant qui s'éloigne : il partirait plus vite, le flux varierait encore plus, le courant augmenterait, et ainsi de suite. On créerait de l'énergie à partir de rien. La loi de Lenz impose exactement l'opposé : c'est la conservation de l'énergie qui gouverne le sens du courant induit.

Synthèse : la méthode en un coup d'œil

Face à n'importe quelle situation d'induction — aimant, bobine, interrupteur ou spire qui tourne — pose-toi toujours les mêmes quatre questions dans le même ordre. Cette routine te fera gagner un temps précieux le jour du Bac, car les sujets changent mais la méthode, elle, ne change jamais.

1 Quelle est la cause ?

Mouvement relatif aimant/bobine, courant qui s'établit ou se coupe, champ qui change : identifie précisément ce qui varie dans l'énoncé.

2 Comment varie le flux ?

Le flux

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$$

(partie 02) augmente-t-il ou diminue-t-il ? C'est lui, le vrai personnage de l'histoire.

3 Quel pôle induit ?

Lenz décide : la face de la bobine prend le pôle qui **repousse** (si la cause s'approche) ou qui **attire** (si la cause s'éloigne).

4 Quel sens de courant ?

Face nord ⇒ courant antihoraire vu de ce côté ; face sud ⇒ courant horaire. Le galvanomètre confirme par le côté de sa déviation.

Le tableau ci-dessous récapitule les cinq expériences classiques avec, pour chacune, la cause, l'effet observé et l'explication par Lenz. Apprends à le remplir de mémoire : c'est un grand classique des sujets d'examen.

SITUATION	CAUSE (VARIATION DE Φ)	EFFET OBSERVÉ	EXPLICATION PAR LENZ
Aimant qui s'approche	Le flux augmente	Déviation du G, puis retour à zéro	La face en regard devient le pôle qui repousse
Aimant immobile	Aucune variation	Aucune déviation	Pas de cause ⇒ pas de courant induit
Aimant qui s'éloigne	Le flux diminue	Déviation en sens inverse	La face en regard devient le pôle qui attire
Bobine mobile, aimant fixe	Le flux varie (mouvement relatif)	Déviation identique au cas équivalent	Seul le mouvement relatif compte
Interrupteur fermé puis ouvert	Le courant de la 1re bobine s'établit ou se coupe	Déviation brève à la fermeture et à l'ouverture	Le champ variable de la 1re bobine agit sur la 2e

Tu sais maintenant *pourquoi* un courant induit apparaît et *dans quel sens* il circule. Il manque une pièce : *combien* de volts produit une induction ? Pour répondre, il faut d'abord mesurer le flux avec précision. Rendez-vous en partie 02.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un aimant est immobile au centre d'une bobine reliée à un galvanomètre. Que montre l'aiguille ?

CORRECTION

Réponse B. Le champ de l'aimant existe mais ne varie pas : le flux Φ est constant, donc ΔΦ = 0 et aucune f.é.m. induite n'apparaît. C'est la variation, et non le champ lui-même, qui crée le courant.

Exercice 2

On enfonce le même aimant deux fois plus vite dans la bobine. La f.é.m. induite :

CORRECTION

Réponse C. La variation de flux $|\Delta\Phi|$ est la même, mais elle s'accomplit dans un temps Δt deux fois plus court : $e = |\Delta\Phi/\Delta t|$ double environ. La déviation du galvanomètre est plus forte.

Exercice 3

D'après la loi de Lenz, quand la face nord d'un aimant s'approche d'une bobine, la face de la bobine en regard devient :

CORRECTION

Réponse B. Le courant induit s'oppose à la cause (l'approche) : la bobine repousse l'aimant, donc sa face en regard est un pôle nord. Le sens du courant, lui, dépend du bobinage — mais jamais le pôle induit.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Phénomène d'induction** : un champ magnétique variable à travers un circuit fermé y fait naître un courant induit, causé par une f.é.m. e en volts.
- ✓ **Condition unique** : c'est la *variation* du flux

  $$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$$

  qui compte — un champ constant, même intense, ne donne rien.
- ✓ **Loi de Lenz** : le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance — répulsion à l'approche, attraction à l'éloignement — et garantit la conservation de l'énergie.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais maintenant pourquoi et dans quel sens l'induction se produit. Dans la partie 02, on transforme l'intuition en calcul : tu vas mesurer le flux Φ et découvrir la loi de Faraday, la machine à fabriquer des volts.